

Chapter.01

비콘 출결 사용자 매뉴얼

훈련생의 출결 체크에 대한 편의성 제고를 위하여
신기술 비콘을 활용한 스마트한 직업훈련 출결관리 서비스 이용을 위한
비콘 설치 및 사용 방법을 안내합니다.

(현재 페이지는 빈 공간입니다.)

<제 목 차 례>

1. 비콘 출결 개요	1
1.1 비콘 이란?	1
1.2 비콘 설치 및 비콘 출결 과정 운영 절차	1
2. 비콘 단말기 설치 방법	2
2.1 비콘 단말기 구매	2
2.2 비콘 단말기 설치	4
3. 비콘 정보 등록 방법	5
3.1 비콘 신호 정보 스캔	5
3.2 비콘 정보 등록 방법(행정지원시스템)	7
3.2 비콘 사용 활성화 (모바일 앱)	8
3.3 비콘 정보 관리 방법(행정지원시스템)	9
4. 훈련과정에 비콘 등록 방법	10
4.1 훈련실시 비콘 연결	11

1. 비콘 출결 개요

1.1. 비콘이란?

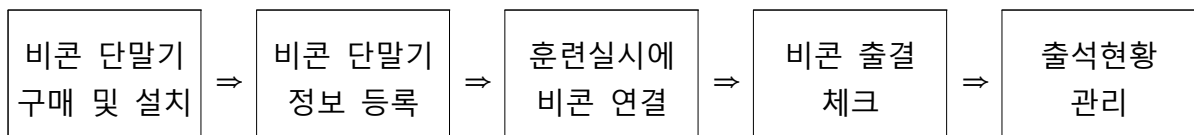
비콘(Beacon)이란 블루투스를 기반으로 한 근거리 통신기술입니다. 비콘은 비콘 단말기가 설치된 지점에서 최대 50m 반경 내에 있는 스마트폰 사용자들을 인식하여 HRD-Net 앱을 설치한 훈련생에게 자동으로 출석 체크가 가능하며 보다 편리하게 출석 체크를 할 수 있도록 합니다.



[참고] 비콘(Beacon)은 단말기 가격이 저렴하고, 제품 크기가 작고, 전력 소모가 적다는 장점이 있는 최근 IT분야의 신기술 중 하나입니다. 비콘은 반경 50~70m의 장치들과 교신이 가능한 블루투스 4.0 기반의 근거리 통신기술로써 배터리 소모량이 블루투스 3.0보다 90% 감소했으며 기기 수와 상관없이 무제한으로 연결할 수 있습니다. 비콘은 쇼핑, 출결 시스템, 미아 방지, 재해 알림, 재난 시 탈출 경로 안내, 관광 정보 활용 등 다양한 분야에 활용될 수 있습니다. 사물끼리 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 '사물인터넷(IoT; Internet of Things)' 시대가 다가옴에 따라, 비콘의 활용 범위는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.

1.2. 비콘 설치 및 비콘 출결 과정 운영 절차

○ 비콘 출결 훈련과정 운영 절차



2. 비콘 단말기 설치 방법

2.1. 비콘 단말기 구매

- 비콘 단말기는 인터넷 쇼핑몰에서 개당 3만원 대의 저렴한 가격으로 구매가 가능합니다. 설치할 장소를 고려하여 **블루투스 4.0 기반의 아이비콘(iBeacon)** 타입 비콘 단말기를 구매합니다.



○ 쇼핑몰에서 “비콘”으로 검색할 수 있습니다.

 비콘 아이비콘 beacon 블루투스 b4 비폰 BeaFon 21,600원 인터파크 상품평 0 휴대폰주변용품 유류 무이자	 비콘 아이비콘 beacon 블루투스 i1 비폰 BeaFon 24,290원 인터파크 상품평 0 휴대폰주변용품 유류 무이자
 비콘 아이비콘 beacon 블루투스 b2 비폰 BeaFon 21,600원 인터파크 상품평 0 휴대폰주변용품 유류 무이자	 [CHIPSEN] 블루투스 비콘 MIDASCOR 33,000원 센들 상품평 0 블루투스 Dongle 유류

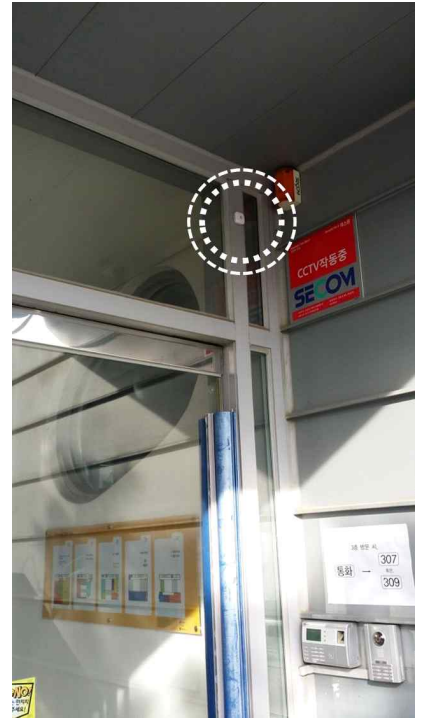
○ 쇼핑몰 카테고리의 “디지털가전 > 네트워크장비 > 기타네트워크장비”에서 비콘 단말기를 쉽게 검색할 수도 있습니다.

	비콘 beacon 아이비콘 ibeacon i4 바쓰비 basbea 흰색 23,410원 디지털/가전 > 네트워크장비 > 기타네트워크장비 [신한, 현대, KB, 롯데카드 50만원이상 최대 20개월 무이자] [삼성, 씨티, 롯데, 신한, KB, 우리, 현대, BC카드 50만원이상 최대 12개월 무이자] 등록일 2017.05. - ♥️ 찜하기 0 - 📁 신고하기
	비콘 아이비콘 beacon 블루투스 S1 비폰 BeaFon 34,000원 디지털/가전 > 네트워크장비 > 기타네트워크장비 등록일 2017.06. - ♥️ 찜하기 0 - 📁 신고하기 특특
	퍼플즈 레코 비콘 3개 1세트(에디스톤 및 아이비콘 호환, SDK, 관리자 앱 지원) 68,900원 디지털/가전 > 네트워크장비 > 기타네트워크장비 상품평 102 · 등록일 2014.07. - ♥️ 찜하기 3 - 📁 신고하기
	비콘 beacon 아이비콘 ibeacon i3 바쓰비 basbea 29,900원 디지털/가전 > 네트워크장비 > 기타네트워크장비 [5대카드사, 50만원↑ 최대 22개월 무이자] [전 카드사 5만원↑ 최대 12개월 무이자] [11번가에서 Payco 첫 결제 시 3천원 보너스 쿠폰] 등록일 2017.05. - ♥️ 찜하기 0 - 📁 신고하기
	비콘 아이비콘 beacon 블루투스 b4 비폰 BeaFon 21,600원 디지털/가전 > 네트워크장비 > 기타네트워크장비 최대 5% 청구할인 / PAYCO 생애최초 3,500원 추가 할인 등록일 2017.04. - ♥️ 찜하기 0 - 📁 신고하기

2.2. 비콘 단말기 설치

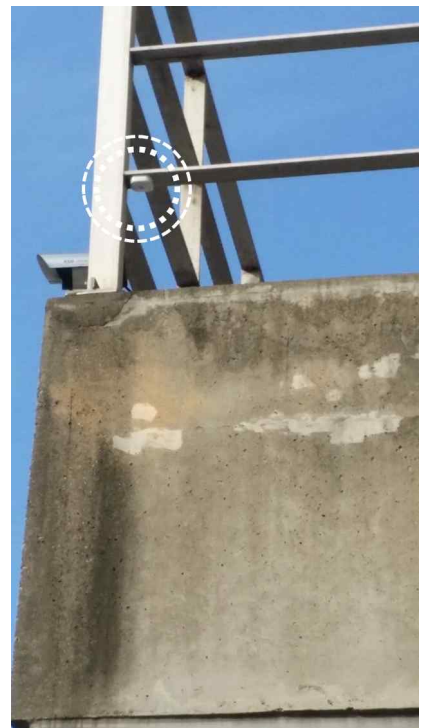
○ 강의실에 설치하기

출입문의 상단이나 강의실 벽면의 손이 닿지 않는 곳에 비콘 단말기를 설치합니다.



○ 현장 실습 장소에 설치하기

훈련장소가 실외인 경우 비콘 신호기의 인식 거리(50m 이내)를 고려하여 직사광선과 습기를 피할 수 있는 적당한 곳에 비콘 단말기를 설치합니다.



○ 설치 시 주의 사항

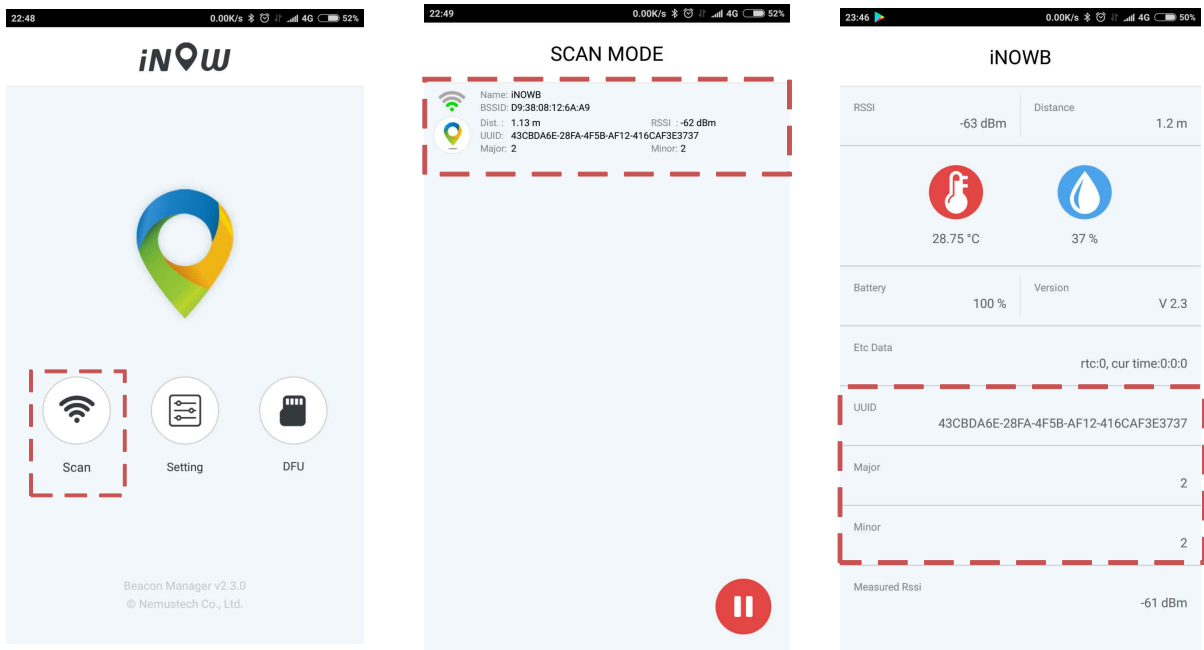
와이파이 공유기 옆에 비콘 단말기가 있으면 신호간섭 때문에 비콘 신호가 약해져서 출석 체크가 잘 안 될 수 있으니 다른 곳에 설치하는 것이 좋습니다.

3. 비콘 정보 등록 방법

3.1. 비콘 신호 정보 스캔

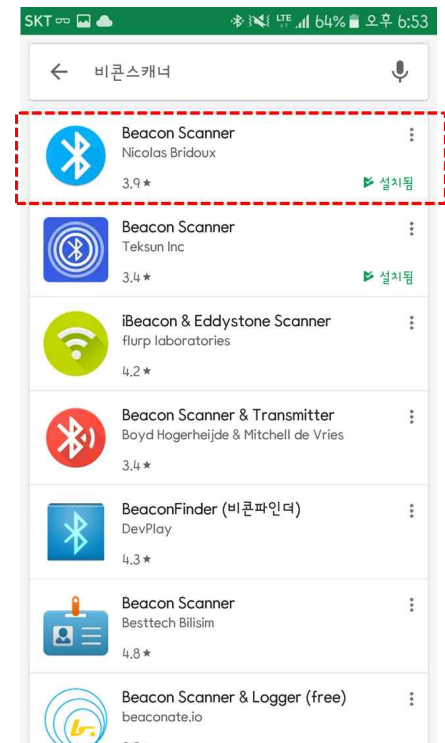
○ 비콘 스캐너 앱 설치

배포된 관리 어플을 설치하여 스캔한 정보 중 UUID, Major, Minor 값을 확인합니다.



○ 비콘 스캐너 앱 설치

구글플레이(Android) 혹은 앱스토어(iOS)에서 "Beacon Scanner" 또는 "비콘스캐너"를 검색하여 나타나는 앱을 설치합니다. (무료 앱)

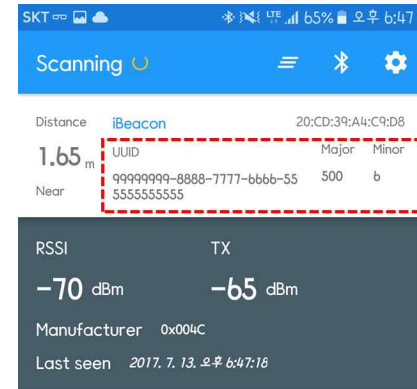


- 비콘 스캐너 앱에서 스캔한 정보 중 UUID, Major, Minor 값을 확인합니다.

<예제1>



<예제2>



- HRD-Net 행정지원시스템에서 비콘 단말기를 등록하기 위한 정보를 확인합니다.

다음과 같이 비콘 스캔을 통해 조사한 정보와 설치 장소를 메모합니다.

<예제1>

필요 항목	등록할 데이터 값	비고
UUID	3d7d6209-f559-4353-8fb6-43dc78bb25da	비콘 스캐너의 UUID 값(36자리값)
Major	1	비콘 스캐너의 Major 값(숫자)
Minor	602	비콘 스캐너의 Minor 값(숫자)
설치장소	404호 멀티강의실 입구	관리를 위한 비콘 설치장소

<예제2>

필요 항목	등록할 데이터 값	비고
UUID	99999999-8888-7777-6666-555555555555	비콘 스캐너의 UUID 값(36자리값)
Major	500	비콘 스캐너의 Major 값(숫자)
Minor	6	비콘 스캐너의 Minor 값(숫자)
설치장소	강의실401호	관리를 위한 비콘 설치장소

[참고]

- UUID : Universally Unique Identifier의 약자로 비콘 신호기의 식별자이며, 고유식별번호라고 불리기도 합니다. RFC4122 스펙으로 정해져 있으며, 생성할 때 특별한 알고리즘을 이용하여 생성하게 되어 있습니다. (비콘의 유일한 식별자)
- Major Identifier : 동일한 UUID를 가진 비콘을 구분하기 위해 사용됩니다.(1~65535).(비콘의 생김새)
- Minor Identifier : 동일한 UUID를 가진 비콘을 식별하기 위해 사용됩니다.(비콘의 옷차림)
- RSSI(Received Signal Strength Indicator) : 무선 RF 수신 신호 세기로 간단하게 측정하고 확인할 수 있는 수신 전파 신호의 세기를 말합니다. -99 ~ -35까지의 값으로 비콘과 스마트폰 간의 거리를 측정할 때 이용되는 지표입니다.

3.2. 비콘 정보 등록 방법(행정지원시스템)

- ① 비콘 탭 화면으로 전환합니다.
- ② [추가] 버튼을 클릭하여 "훈련기관 비콘관리" 팝업을 호출합니다.
- ③ 비콘 정보를 입력합니다.
- ④ [저장] 버튼을 클릭하여 내용을 저장합니다.

공통업무 > 훈련기관 관리 > 훈련기관 정보관리

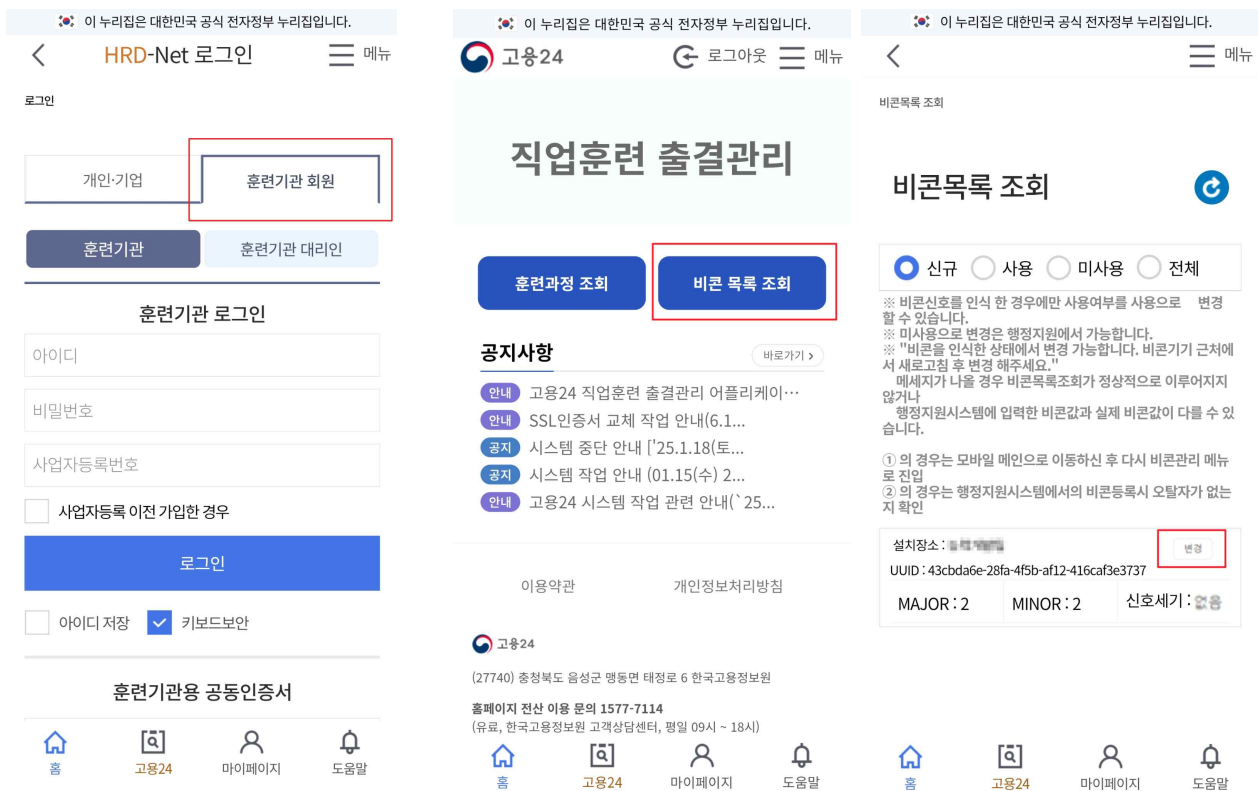
The screenshot displays the '훈련기관 정보관리' (Training Institution Information Management) web application. The breadcrumb trail at the top reads '공통업무 > 훈련기관 관리 > 훈련기관 정보관리'. The main menu includes '기본정보', '교/강사', '훈련관계자', '시설', '교재', '장비', '장소', '연혁', and '비콘' (highlighted with a red circle 1). Below the menu is a search bar with '설치장소명' and a '검색' button. A table lists training institutions with columns for '연번' (Serial Number), '연혁' (History), and '비콘 기기정보' (Beacon Device Information). A modal window titled '훈련기관 비콘관리' is open, showing a form for adding a new beacon. The form includes fields for '설치장소명' (Installation Location Name), 'UUID' (3d7d6209 - f559 - 4353 - 8fb6 - 43dc78bb25da), 'Major' (1), 'Minor' (602), '설치일자' (Installation Date: 2017-07-17), and '비고' (Remarks). The modal window has buttons for '초기화' (Reset), '저장' (Save, highlighted with a red circle 4), and '닫기' (Close). A red circle 3 highlights the input fields in the modal window.

※ 등록은 미사용으로 저장되고 모바일 앱(app)에서 사용으로 변경해야 합니다.

3.3. 비콘 사용 활성화 (모바일 앱)

- ① 스마트폰에서 “고용24 직업훈련 출결관리” 앱을 설치하고 실행합니다.
- ② 비콘 기기 근처에서 앱을 실행합니다.
- ③ 훈련기관 또는 훈련기관 대리인으로 로그인을 합니다.
- ④ 화면의 좌측 하단 “홈” 버튼을 클릭하여 홈화면으로 이동합니다.
- ⑤ 홈화면에서 비콘 목록 조회 버튼을 클릭합니다.
- ⑥ 비콘근처로 이동하여 비콘신호를 수신합니다.
- ⑦ 비콘목록중 변경 버튼을 선택하여 사용 상태로 변경합니다.

HRD-Net 앱 > 비콘 조회



※ 유의사항

- 비콘이 켜져있는지 확인 후 진행바랍니다.
- 변경버튼을 선택시 비콘 신호를 인식하지 못하면 변경되지 않습니다.
- 행정지원에서 등록한 정보(UUID, Major, Minor)에 오차가 있을 경우 신호를 신호를 인식할 수 없습니다.

3.4. 비콘 정보 관리 방법(행정지원시스템)

- ① 비콘 탭 화면으로 전환합니다.
- ② [검색] 버튼을 클릭하여 검색조건의 결과를 확인합니다.
- ③ [미사용] 버튼을 클릭하여 선택한 비콘을 “미사용” 상태로 변환합니다.
- ④ [추가] 버튼을 클릭하여 “훈련기관 비콘관리” 팝업을 호출 후 등록합니다.
- ⑤ [수정] 버튼을 클릭하여 “훈련기관 비콘관리” 팝업을 호출 후 수정합니다.

공통업무 > 훈련기관 관리 > 훈련기관 정보관리

훈련기관 정보관리

공통업무 > 훈련기관 관리 > 훈련기관 정보관리 100% 결함관리

초기화

기본정보 교/강사 훈련관계자 시설 교재 장비 장소 연혁 **비콘**

설치장소명 사용여부 ☐ 전체 ☒ 사용 ☐ 미사용 검색

검색결과 총 건수 (3건)

연번	설치장소명	비콘 기기정보			설치일	사용여부	
		UUID	Major	Minor			
1	404호 멀티강의실 입구	3d7d6209-f559-4353-8fb6-43dc78bb25da	1	602	2017-07-17	사용	[수정]
2	강의실 301호	99999999-8888-7777-6666-555555555555	500	1	2017-07-14	사용	[수정]
3	강의실 302호	99999999-8888-7777-6666-555555555555	500	6	2017-07-14	사용	[수정]

사용 미사용 추가 다운로드

10 개씩보기

훈련기관 정보관리

4. 훈련과정에 비콘 등록 방법

4.1. 훈련 실시 비콘등록 방법(행정지원시스템)

- ① [추가] 버튼을 클릭하여 “비콘목록조회” 팝업을 호출 합니다.
- ② 목록에서 삭제할 비콘을 선택하고 [선택삭제] 버튼을 클릭하여 비콘을 삭제합니다.

컨소시엄훈련 > 실시관리 > 실시신고 세부내역

실시신고 세부내역
컨소시엄훈련 > 실시관리 > 실시신고 세부내역
100%
결항관리

초기화
훈련기관 지원한도금 적용
훈련생수정
저장
실시신고

출결방법 및 장소
출결방법
QR출결
추가
선택삭제

주소	장소명	지도보기	상태	조회 재시도
충청북도 음성군 금왕읍 금빛로 492-62 전문건설공제조합 기술교육원	전문건설공제조합 기술교육원	보기	비정상	좌표조회 재시도

출결장소 비콘
추가
선택삭제

연번	비콘 설치명	비콘 UUID	MAJOR	MINOR
No Data				

첨부파일

양식이름	양식예제	설명	첨부파일	첨부	삭제
시간외동의서	없음	근무시간외 훈련의 훈련생 동의여부 확인		첨부	삭제
파견근로계약서등	없음	타사직원 교육시 첨부		첨부	삭제
위탁계약서	없음	위탁교육시 첨부		첨부	삭제
기타	없음	기타(재수강사유서 등)		첨부	삭제

처리이력
총 건수 (2건)

훈련실시조회
실시신고
실시신고 세부내역

- ③ 목록에서 훈련과정에서 사용할 비콘을 선택합니다.
- ④ [저장] 버튼을 클릭하여 선택한 비콘을 저장합니다.
- ⑤ [닫기] 팝업을 종료합니다.

컨소시엄훈련 > 실시관리 > 실시신고 세부내역

실시신고 세부내역

컨소시엄훈련 > 실시관리 > 실시신고 세부내역 100% 결함관리

초기화 훈련기관 지원한도금 적용 훈련생수정 저장 실시신고

출결방법 및 장소

출결방법 QR출결

비콘목록 조회

초기화 선택 닫기

검색결과 총 건수 (2건)

연번	훈련과정명 (훈련과정번호)	회사	비콘 설치장소명	비콘 UUID	MAJOR	MINOR
1	비콘출결 시연 훈련과정 (ABB20173000462521)	1	강의실302호	99999999-8888-7777-6666-555555555555	500	6
2	비콘출결 시연 훈련과정 (ABB20173000462521)	1	강의실301호	99999999-8888-7777-6666-555555555555	500	1

10 개씩보기

처리이력 총 건수 (2건)

훈련실시조회 X 실시신고 X 실시신고 세부내역 X